

TP 2 : Détection d'un changement ponctuel dans une suite binaire

Modèles probabilistes pour l'apprentissage - MPA

Hiba HANINI, Marwane HAJJY, Hiba FAHLI

25/09/2025

Q1. Soit $c = 1$. Donner l'expression de la loi générative $p(y \mid c = 1, \theta_1, \theta_2)$ Comme les y_i sont i.i.d :

$$p(y \mid c = 1, \theta_1, \theta_2) = \prod_{i=1}^n \theta_2^{y_i} (1 - \theta_2)^{1-y_i}$$

Q2. Même question pour $c > 1$.

$$p(y \mid c = 1, \theta_1, \theta_2) = \prod_{i=1}^{c-1} \theta_1^{y_i} (1 - \theta_1)^{1-y_i} \prod_{i=c}^n \theta_2^{y_i} (1 - \theta_2)^{1-y_i}$$

Q3. On suppose que θ_1 et θ_2 sont connues. Dédurre des questions précédentes que

$$\forall c = 2, \dots, n, \quad \frac{p(c \mid y)}{p(c = 1 \mid y)} = \prod_{j=1}^{c-1} \frac{\theta_1^{y_j} (1 - \theta_1)^{1-y_j}}{\theta_2^{y_j} (1 - \theta_2)^{1-y_j}}.$$

Vérifier que l'on peut calculer le rapport $p(c \mid y)/p(c = 1 \mid y)$ pour tout c en effectuant de l'ordre de $n(n-1)/2$ multiplications. On a d'après la formule de Bayes, θ_1 et θ_2 connues:

$$p(c \mid y) = p(y \mid c) \cdot p(c)$$

Et de même :

$$p(c = 1 \mid y) = p(y \mid c = 1) \cdot p(c = 1)$$

Comme $p(c = 1) = p(c) = \frac{1}{n}$

On obtient :

$$\begin{aligned} \forall c = 2, \dots, n, \quad \frac{p(c \mid y)}{p(c = 1 \mid y)} &= \frac{p(y \mid c)}{p(y \mid c = 1)} \\ &= \frac{\prod_{i=1}^{c-1} \theta_1^{y_i} (1 - \theta_1)^{1-y_i} \prod_{i=c}^n \theta_2^{y_i} (1 - \theta_2)^{1-y_i}}{\prod_{i=1}^n \theta_2^{y_i} (1 - \theta_2)^{1-y_i}} \\ &= \prod_{j=1}^{c-1} \frac{\theta_1^{y_j} (1 - \theta_1)^{1-y_j}}{\theta_2^{y_j} (1 - \theta_2)^{1-y_j}} \end{aligned}$$

Q4. Supposant θ_1 et θ_2 connues, proposer un algorithme permettant de calculer $p(c \mid y)$ pour tout $c = 1, \dots, n$ avec une complexité en $O(n)$.

Q5. On suppose désormais que θ_1 et θ_2 sont inconnues. À partir de valeurs initiales arbitraires, proposer un algorithme itératif, de type échantillonnage de Gibbs, permettant de calculer $p(c \mid y)$ pour tout $c = 1, \dots, n$ en combinant : - la simulation de la loi $p(c \mid y, \theta_1, \theta_2)$, - et la simulation de valeurs des paramètres θ_1 et θ_2 .

Q6. Tester la convergence de votre algorithme en examinant la sensibilité aux conditions initiales choisies arbitrairement.

Q7. Analyser les jeux de données envoyés en pièce jointe par l'enseignant. Décrire l'incertitude sur le(s) point(s) de changement pour ces jeux de données (localisation des points des changements et intervalles contenant chacun des points avec une probabilité supérieure à 50%).